UFV
Universidade Federal de Viçosa

Aula 00 – Apresentação da disciplina

Prof. João Fernando Mari
joaofmari.github.io
joaof.mari@ufv.br

Informações e horários

- **SIN 252 – Arquitetura de Computadores**
  - **Semestre:** 4º semestre
  - **Ano-semestre:** 2026-2
  - **Pré-requisitos:**
    - SIN 251 – Organização de Computadores
  - **Carga horária:** 60 horas (teóricas)

    Dedicação do estudante à disciplina: 4 horas semanais

- **Horários:**
  - Turma Teórica 1 (T1):
    - Segunda-feira → 10h00 – 11h40 (PVA 232)
    - Quarta-feira → 08h00 – 09h40 (PVA 232)
  - Turma Teórica 2 (T2):
    - Segunda-feira → 19h00 – 20h40 (PVA 210)
    - Quarta-feira → 21h00 – 22h40 (PVA 210)

Objetivos

- Fazer com que o aluno seja capaz de entender:
  1. Como os programas escritos em uma linguagem de alto nível, como C ou Java, são traduzidos para a linguagem de máquina e como o hardware executa os programas resultantes.
  2. O que é a interface entre o hardware e o software, o como o software instrui o hardware a realizar as funções necessárias.
  3. O que determina o desempenho de um programa e como um programador pode melhorar o desempenho.
  4. Quais técnicas podem ser utilizadas pelos projetistas de hardware para melhorar o desempenho.

Ementa

- Conceitos de Arquitetura de Computadores.
- Conjuntos de instruções e programação em Assembly.
- Avaliação de desempenho.
- O caminho de dados.
- *Pipelining*.
- Hierarquia de memórias.
- Sistemas de E/S.
- Tópicos em Arquitetura de Computadores.

Unidade 1:

- **Conceitos de Arquitetura de Computadores:**
  - Abstração em um Sistema de Computação;
  - Hardware / software.
- **Conjuntos de instruções e programação em Assembly:**
  - Arquitetura do Conjunto de Instruções;
  - Conjunto de Instruções e assembly do MIPS 32;
  - Instruções lógicas e aritméticas;
  - Instruções de movimentação de dados;
  - Instruções de desvios;
  - Assembly do MIPS 32;
  - Funções em Assembly do MIPS.
- **Avaliação de Desempenho**
  - Definindo desempenho
  - Vazão VS. Tempo de resposta
  - Medidas de desempenho considerando o clock
  - Ciclos de clock por instrução (CPI)
  - Equação do desempenho
  - Fatores que influenciam no desempenho.
  - Otimização do desempenho
  - Comparação de desempenho

Unidade 2:

- **O caminho de dados:**
  - Conceitos de caminho de dados e controle (CPU);
  - Caminho de dados e Controle do MIPS Monociclo;
  - Caminho de dados e Controle do MIPS Multiciclo.
- ***Pipelining*:**
  - Aumentando o desempenho com *pipelining*;
  - *Hazards*;
  - *Hazards* estruturais e soluções;
  - *Hazards* de Dados; *Stalls* e encaminhamento;
  - *Hazards* de Controle; Previsão de desvios (estático e dinâmico);
  - Avaliação de desempenho em arquiteturas *pipelining*.

Unidade 3:

- **Hierarquias de memórias:**
  - Hierarquia de memórias;
  - Memória Cache;
    - Mapeamento direto;
    - Mapeamento associativo;
    - Tratando falhas;
  - Memória virtual;
    - Segmentação;
    - Tabela de páginas;
    - TLB (*Translation Lookaside Buffer*);
    - Tratamento de falhas.

Método de ensino

- Aulas expositivas com auxilio de slides e participação dos alunos.
- Listas de exercícios.
- Recursos didáticos
  - Data-show e slides
  - Quadro
- Material didático (slides das aulas e outros)
  - PVANet Moodle
  - Repositório da disciplina no GitHub
- Comunicação com os alunos:
  - PVANet Moodle, Sapiens e **e-mail institucional**

Avaliação

- Avaliação – UNIDADE 1 (P1)
  - 30 pontos (21/09/2026)
- Avaliação – UNIDADE 2 (P2)
  - 30 pontos (23/11/2026)
- Avaliação – UNIDADE 3 (P3)
  - 30 pontos (09/12/2026)
- Atividades (T1)
  - 10 pontos (ao longo da disciplina)

- **Nota Final** = P1 + P2 + P3 + T1 → 100 pontos

Observações importantes

FREQUÊNCIA:

- A disciplina SIN 252 consiste em 60 aulas teóricas
  - O limite de faltas é **25%** do total de aulas
  - O aluno que faltar em mais de **15 aulas** estará reprovado por faltas (conceito L)
  - Como, de acordo com os horários definidos para a disciplina, cada dia letivo possui duas aulas com 50 minutos cada uma:
    - O aluno pode faltar, no máximo, em 7 dias letivos. Totalizando 14 faltas.
  - **Obs.:** A lista de presença deverá ser assinada em TODAS as aulas.
    - Eventualmente, a lista de presença será conferida no final da aula (chamada).

Observações importantes

- É **<u>terminantemente</u> proibida** a utilização de telefones celulares, *smartphones*, *tablets* e *notebooks* durante as aulas.



- O aluno pode (e é encorajado a) participar ativamente da aula:
  - Por meio de perguntas e comentários, desde que de forma coletiva.
  - Conversar paralelas devem ser evitadas, mesmo sobre a disciplina.

Observações importantes

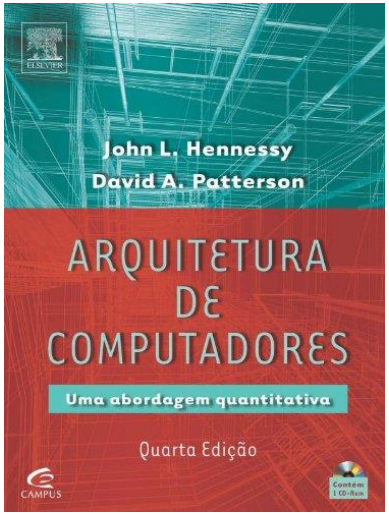
- Não será permitido que alunos da Turma 1 assistam aulas na Turma 2 e vice-versa.



Bibliografia básica

- PATTERSON, D. A.; HENNESSY, J. L. **Organização e Arquitetura de computadores: a interface hardware/software**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
- HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. **Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
- STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores: projeto para o desempenho**. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.







Bibliografia complementar

- TANENBAUM, A. S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007.
- MONTEIRO, M. A. **Introdução à organização de computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
- MANO, M. M.; KIME, C. R. **Logic and computer design fundamentals**. 4. ed. Prentice Hall, 2007.
- TOCCI, R.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**. 10. ed. Prentice Hall, 2007.
- HEURING, V.P.; MURDOCCA, M. J. **Introdução a Arquitetura de Computadores**. 1.ed. Campus, 2001.
- KIRK, D.B.; HWU, W.-M. W. **Programando para processadores paralelos: uma abordagem prática**. 1. Ed. Campus, 2010.
- DE ROSE, C. A. F.; NAVAUX, P. O. **Arquiteturas paralelas**. 1. Ed. Bookman, 2008.

Perguntas?



FIM